💻 100 Questões Comentadas • Analista de Sistemas

Arquitetura • Java & Spring • Bancos de Dados • Front-end • Testes • Requisitos • DevSecOps • APIs • DevOps • Containers • Métricas • .NET • Legislação

📚 100 questões estilo FGV (2015-2025) • Analista de Sistemas • 100 questões

Q1 📌 **ARQUITETURA**

Na arquitetura MVC (Model-View-Controller), qual componente é responsável pela lógica de negócio e acesso a dados?

A View

B Controller

C Model

D Template

E Router

✅ **Resposta correta: C**

📘 **Comentário:** Model encapsula regras de negócio e persistência; View exibe; Controller orquestra.

💡 **Dica:** Separação de responsabilidades facilita manutenção.

Q2

📌 ARQUITETURA

O padrão Domain Driven Design (DDD) enfatiza:

A Banco de dados central

B Linguagem ubíqua e domínio rico

C Apenas microsserviços

D Front-end reativo

E Testes caixa branca

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** DDD foca no domínio do negócio e comunicação comum entre equipe técnica e especialistas.

💡 **Dica:** Entidades, Value Objects, Aggregates são conceitos-chave.

Q3

📌 ARQUITETURA

Em arquitetura de microsserviços, um Service Discovery (ex: Eureka, Consul) é usado para:

A Balanceamento de carga

B Localização dinâmica de serviços sem endereços fixos

C Autenticação

D Mensageria assíncrona

E Cache distribuído

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Service Discovery permite que serviços se encontrem mutuamente em ambiente dinâmico.

💡 **Dica:** Client-side discovery e server-side discovery são abordagens.

Q4

📌 JAVA/SPRING

No Spring Boot, a anotação @Autowired é usada para:

- **A** Mapear uma requisição HTTP
- **B** Injeção de dependência automática
- **C** Definir uma transação
- **D** Configurar um bean de propriedades
- **E** Criar um endpoint REST

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** @Autowired faz a injeção de dependências gerenciadas pelo container Spring.

💡 **Dica:** Pode ser usada em construtores, setters ou campos.

Q5

📌 JAVA/SPRING

O Flyway é uma ferramenta utilizada para:

- **A** Gerenciar migrações de banco de dados com versionamento
- **B** Construir pipelines CI/CD
- **C** Testes de integração
- **D** Documentar APIs
- **E** Gerar relatórios

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Flyway aplica scripts SQL de forma controlada e versionada.

💡 **Dica:** Integração com Spring Boot via spring.flyway.* properties.

Q6

📌 JAVA/SPRING

No Hibernate, o que é o cache de primeiro nível (L1 cache)?

- **A** Cache compartilhado entre sessões
- **B** Cache associado à Session, ativo por padrão
- **C** Cache para consultas JPQL
- **D** Cache distribuído com Redis
- **E** Cache de segundo nível desabilitado

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** L1 cache é escopo de sessão e reduz acesso ao banco dentro da mesma transação.

💡 **Dica:** Evita consultas repetidas para a mesma entidade.

Q7

📌 BANCO DE DADOS

Uma view (visão) em um banco de dados relacional é:

- **A** Tabela física com índices
- **B** Consulta armazenada que age como tabela virtual
- **C** Cópia de segurança
- **D** Trigger de auditoria
- **E** Índice clusterizado

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Views não armazenam dados fisicamente, apenas a definição da consulta.

💡 **Dica:** Podem ser usadas para segurança e simplificação.

Q8

📌 BANCO DE DADOS

O comando GRANT em SQL serve para:

A Revogar privilégios

B Conceder permissões a usuários ou roles

C Criar uma tabela

D Iniciar uma transação

E Fazer backup

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** GRANT atribui privilégios como SELECT, INSERT, UPDATE.

💡 **Dica:** REVOKE remove permissões.

Q9

📌 FRONT-END

No React, qual hook é utilizado para gerenciar estado em componentes funcionais?

A useEffect

B useState

C useContext

D useReducer

E useRef

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** useState retorna um valor e uma função para atualizá-lo.

💡 **Dica:** useReducer é adequado para estados mais complexos.

Q10

📌 FRONT-END

No Vue.js, a diretiva v-bind é usada para:

A Renderizar condicionalmente

B Ligar atributos HTML a expressões reativas

C Iterar listas

D Capturar eventos

E Criar componentes

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** v-bind permite vincular propriedades do elemento a dados do Vue.

💡 **Dica:** Atalho: ':' (dois pontos).

Q11

📌 TESTES

No TDD (Test-Driven Development), a ordem correta das etapas é:

A Escrever código → escrever teste → refatorar

B Escrever teste → escrever código → refatorar

C Refatorar → escrever teste → escrever código

D Escrever código → refatorar → escrever teste

E Planejar → codificar → testar

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Red-Green-Refactor: teste falha, código mínimo para passar, refatoração.

💡 **Dica:** Gera código mais coeso e testável.

Q12

📌 TESTES

O framework Cypress é utilizado principalmente para:

A Testes unitários de backend

B Testes end-to-end de aplicações web

C Testes de carga

D Análise estática

E Integração contínua

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Cypress executa testes no navegador, simulando interações reais.

💡 **Dica:** Alternativa ao Selenium com sintaxe moderna.

Q13

📌 REQUISITOS

A técnica de prototipação em engenharia de requisitos tem como objetivo:

A Validar requisitos com o usuário através de versão preliminar

B Documentar casos de uso

C Estimar custos

D Analisar riscos

E Criar diagramas de classe

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Prototipagem reduz ambiguidades e melhora o feedback.

💡 **Dica:** Pode ser evolutiva ou descartável.

Q14

📌 SEGURANÇA

A vulnerabilidade OWASP Top 10 que consiste na injeção de comandos SQL é classificada como:

- **A** Cross-Site Scripting (XSS)
- **B** Injeção
- **C** Quebra de autenticação
- **D** Exposição de dados sensíveis
- **E** Cross-Site Request Forgery

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Injeção SQL está entre as mais críticas.

💡 **Dica:** Use prepared statements ou ORM.

Q15

📌 DEVSECOPS

A ferramenta SonarQube é utilizada principalmente para:

- **A** Análise estática de código e inspeção contínua de qualidade/segurança
- **B** Orquestração de containers
- **C** Gerenciamento de dependências
- **D** Testes de carga
- **E** Monitoramento de infraestrutura

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** SonarQube detecta bugs, vulnerabilidades e code smells.

💡 **Dica:** Integração com pipelines CI/CD.

Q16

📌 API

No REST, qual verbo HTTP é usado para atualizar parcialmente um recurso?

A PUT

B PATCH

C POST

D UPDATE

E MERGE

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** PATCH envia apenas as alterações, enquanto PUT substitui todo o recurso.

💡 **Dica:** Idempotência parcial.

Q17

📌 API

O padrão OAuth2 é utilizado para:

A Transferência de arquivos

B Autorização delegada entre aplicações

C Criptografia de mensagens

D Descoberta de serviços

E Balanceamento de carga

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** OAuth2 permite acesso a recursos sem compartilhar credenciais.

💡 **Dica:** JWT é formato comum de token.

Q18

📌 CI/CD

No GitHub Actions, um arquivo YAML define:

A A infraestrutura Kubernetes

B Um workflow com jobs e steps

C Configuração de banco de dados

D Regras de firewall

E Templates HTML

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Workflows são acionados por eventos como push, pull_request.

💡 **Dica:** Reutilização de actions do marketplace.

Q19

📌 CONTAINERS

No Docker, o comando 'docker build' serve para:

A Executar um container

B Criar uma imagem a partir de um Dockerfile

C Listar containers em execução

D Baixar imagens do registry

E Parar um container

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Docker build constrói imagem com as instruções do Dockerfile.

💡 **Dica:** Tag com -t para nomear.

Q20

📌 KUBERNETES

No Kubernetes, um Deployment gerencia:

A Configurações de rede

B Replicação e rollout de Pods

C Volumes persistentes

D Ingress

E Service Mesh

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Deployment define réplicas, estratégia de atualização e rollback.

💡 **Dica:** StatefulSet para aplicações com estado.

Q21

📌 MÉTRICAS

Na análise de pontos de função (IFPUG), uma transação que envolve entrada de dados e atualização de arquivo lógico é classificada como:

A Consulta externa

B Entrada externa

C Saída externa

D Arquivo lógico interno

E Interface externa

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Entrada externa processa dados vindos de fora e atualiza ALI.

💡 **Dica:** Saída externa exibe dados; consulta recupera sem alterar.

Q22

📌 .NET

No ASP.NET Core, o middleware é configurado no método:

A ConfigureServices

B Configure

C Main

D Startup

E UseMiddleware

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** No método Configure da classe Startup (ou Program.cs em versões mais novas).

💡 **Dica:** Ordem dos middlewares é importante.

Q23

📌 .NET

O Entity Framework Core é um ORM que mapeia objetos para:

A Documentos JSON

B Tabelas relacionais

C Arquivos XML

D Grafos

E Chave-valor

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** EF Core gera SQL a partir de consultas LINQ.

💡 **Dica:** Migrations versionam esquema.

Q24

📌 VISUALIZAÇÃO

No R, a biblioteca ggplot2 implementa a gramática dos gráficos. Qual função adiciona pontos em um gráfico de dispersão?

A geom_bar()

B geom_point()

C geom_line()

D geom_histogram()

E geom_boxplot()

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** geom_point() cria scatter plot.

💡 **Dica:** Aesthetics: aes(x, y).

Q25

📌 DOCUMENTAÇÃO

Um parecer técnico em TI deve conter:

A Apenas código fonte

B Descrição do problema, análise, conclusão e recomendações

C Contrato comercial

D Orçamento de hardware

E Logs de sistema

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Parecer fundamenta decisões técnicas com clareza.

💡 **Dica:** Incluir premissas e limitações.

Q26

📌 LEGISLAÇÃO

A Lei nº 14.133/2021 regula:

A Direitos autorais em software

B Licitações e contratos administrativos

C Proteção de dados pessoais

D Inovação tecnológica

E Crimes cibernéticos

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Nova Lei de Licitações, substitui a 8.666/93.

💡 **Dica:** Princípios: transparência, competitividade, eficiência.

Q27

📌 LEGISLAÇÃO

A Resolução CNMP nº 283/2024, sobre contratação de soluções de TI, exige:

A Dispensa de análise de riscos

B Padrões de interoperabilidade e governança

C Menor preço sem critérios técnicos

D Contratação direta irrestrita

E Software proprietário obrigatório

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Foco em arquitetura de referência e segurança.

💡 **Dica:** Alinhamento à estratégia de dados.

Q28

📌 ARQUITETURA

No CSS, qual propriedade é usada para criar layout responsivo com flexbox?

A display: grid

B display: flex

C position: absolute

D float: left

E clear: both

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Flexbox alinha itens em uma dimensão.

💡 **Dica:** Grid é bidimensional.

Q29

📌 JAVA/SPRING

O que é um teste de integração contínua (CI)?

A Execução automática de testes a cada commit

B Teste manual em produção

C Análise estática

D Teste de segurança

E Teste de usabilidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** CI valida rapidamente as alterações.

💡 **Dica:** Gatilhos comuns: push, pull request.

Q30

📌 BANCO DE DADOS

Na UML, um diagrama de sequência representa:

A Estrutura estática de classes

B Interação temporal entre objetos

C Fluxo de atividades

D Componentes físicos

E Casos de uso

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Mostra troca de mensagens ao longo do tempo.

💡 **Dica:** Linhas da vida e setas.

Q31

📌 FRONT-END

Qual ferramenta é comumente usada para SAST (Static Application Security Testing)?

A OWASP ZAP

B Checkmarx

C Burp Suite

D Nessus

E Wireshark

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Checkmarx analisa código-fonte em busca de vulnerabilidades.

💡 **Dica:** SonarQube também tem plugins de segurança.

Q32

📌 TESTES

No GraphQL, uma query é usada para:

A Ler dados

B Modificar dados

C Assinar eventos

D Autenticar

E Fazer upload

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Query: leitura; Mutation: escrita; Subscription: realtime.

💡 **Dica:** Especifica exatamente os campos desejados.

Q33

📌 REQUISITOS

No Jenkins, um pipeline declarativo é definido em:

A XML

B Groovy DSL

C YAML

D JSON

E Python

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Pipeline como código usa Groovy.

💡 **Dica:** Declarativo usa blocos 'pipeline', 'stages'.

Q34

📌 DEVSECOPS

No Docker, qual comando executa um container interativo com terminal?

A docker start

B docker run -it

C docker exec

D docker attach

E docker ps

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** -it combina interativo e pseudo-TTY.

💡 **Dica:** Exemplo: docker run -it ubuntu bash.

Q35

📌 API

No método de Pontos de Função, a contagem de arquivos lógicos internos (ALI) considera:

A Arquivos referenciados mas não mantidos pela aplicação

B Grupos de dados lógicos mantidos pela aplicação

C Telas de relatório

D Consultas externas

E Transações de entrada

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** ALI são dados armazenados e gerenciados pela aplicação.

💡 **Dica:** ILF (Internal Logical File) = ALI.

Q36

📌 CI/CD

No Blazor (ASP.NET Core), qual modelo permite execução de C# diretamente no navegador via WebAssembly?

A Blazor Server

B Blazor WebAssembly

C Razor Pages

D MVC

E Web Forms

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Blazor WASM roda .NET no cliente.

💡 **Dica:** Blazor Server usa SignalR.

Q37

📌 CONTAINERS

Qual padrão arquitetural organiza a aplicação em camadas de apresentação, negócio e persistência?

A Microserviços

B Camadas (Layered Architecture)

C Event-driven

D Hexagonal

E CQRS

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Camadas tradicionais: UI, Lógica de Negócio, Acesso a Dados.

💡 **Dica:** Facilita separação, mas pode levar a vazamento de abstração.

Q38

📌 MÉTRICAS

No Spring Security, a anotação @PreAuthorize é usada para:

A Autenticação básica

B Controle de acesso baseado em expressões antes da execução do método

C Configurar CORS

D Gerenciar sessões

E Criptografar senhas

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** @PreAuthorize avalia permissões com SpEL.

💡 **Dica:** Pode usar hasRole, hasAuthority.

Q39

📌 .NET

O que é um índice em banco de dados relacional?

A Estrutura que acelera consultas de leitura

B Backup de dados

C View materializada

D Trigger

E Procedure

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Índices permitem acesso rápido a linhas, mas desaceleram escritas.

💡 **Dica:** Índices compostos ordenam por múltiplas colunas.

Q40

📌 VISUALIZAÇÃO

No CSS, qual propriedade é usada para criar layout responsivo com flexbox?

A display: grid

B display: flex

C position: absolute

D float: left

E clear: both

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Flexbox alinha itens em uma dimensão.

💡 **Dica:** Grid é bidimensional.

Q41

📌 LEGISLAÇÃO

O que é um teste de integração contínua (CI)?

A Execução automática de testes a cada commit

B Teste manual em produção

C Análise estática

D Teste de segurança

E Teste de usabilidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** CI valida rapidamente as alterações.

💡 **Dica:** Gatilhos comuns: push, pull request.

Q42

📌 ARQUITETURA

Na UML, um diagrama de sequência representa:

A Estrutura estática de classes

B Interação temporal entre objetos

C Fluxo de atividades

D Componentes físicos

E Casos de uso

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Mostra troca de mensagens ao longo do tempo.

💡 **Dica:** Linhas da vida e setas.

Q43

📌 JAVA/SPRING

Qual ferramenta é comumente usada para SAST (Static Application Security Testing)?

A OWASP ZAP

B Checkmarx

C Burp Suite

D Nessus

E Wireshark

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Checkmarx analisa código-fonte em busca de vulnerabilidades.

💡 **Dica:** SonarQube também tem plugins de segurança.

Q44

📌 BANCO DE DADOS

No GraphQL, uma query é usada para:

A Ler dados

B Modificar dados

C Assinar eventos

D Autenticar

E Fazer upload

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Query: leitura; Mutation: escrita; Subscription: realtime.

💡 **Dica:** Especifica exatamente os campos desejados.

Q45

📌 FRONT-END

No Jenkins, um pipeline declarativo é definido em:

A XML

B Groovy DSL

C YAML

D JSON

E Python

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Pipeline como código usa Groovy.

💡 **Dica:** Declarativo usa blocos 'pipeline', 'stages'.

Q46

📌 TESTES

No Docker, qual comando executa um container interativo com terminal?

A docker start

B docker run -it

C docker exec

D docker attach

E docker ps

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** -it combina interativo e pseudo-TTY.

💡 **Dica:** Exemplo: docker run -it ubuntu bash.

Q47

📌 REQUISITOS

No método de Pontos de Função, a contagem de arquivos lógicos internos (ALI) considera:

A Arquivos referenciados mas não mantidos pela aplicação

B Grupos de dados lógicos mantidos pela aplicação

C Telas de relatório

D Consultas externas

E Transações de entrada

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** ALI são dados armazenados e gerenciados pela aplicação.

💡 **Dica:** ILF (Internal Logical File) = ALI.

Q48

📌 DEVSECOPS

No Blazor (ASP.NET Core), qual modelo permite execução de C# diretamente no navegador via WebAssembly?

A Blazor Server

B Blazor WebAssembly

C Razor Pages

D MVC

E Web Forms

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Blazor WASM roda .NET no cliente.

💡 **Dica:** Blazor Server usa SignalR.

Q49

📌 API

Qual padrão arquitetural organiza a aplicação em camadas de apresentação, negócio e persistência?

A Microserviços

B Camadas (Layered Architecture)

C Event-driven

D Hexagonal

E CQRS

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Camadas tradicionais: UI, Lógica de Negócio, Acesso a Dados.

💡 **Dica:** Facilita separação, mas pode levar a vazamento de abstração.

Q50

📌 CI/CD

No Spring Security, a anotação @PreAuthorize é usada para:

A Autenticação básica

B Controle de acesso baseado em expressões antes da execução do método

C Configurar CORS

D Gerenciar sessões

E Criptografar senhas

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** @PreAuthorize avalia permissões com SpEL.

💡 **Dica:** Pode usar hasRole, hasAuthority.

Q51

📌 CONTAINERS

O que é um índice em banco de dados relacional?

A Estrutura que acelera consultas de leitura

B Backup de dados

C View materializada

D Trigger

E Procedure

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Índices permitem acesso rápido a linhas, mas desaceleram escritas.

💡 **Dica:** Índices compostos ordenam por múltiplas colunas.

Q52

📌 MÉTRICAS

No CSS, qual propriedade é usada para criar layout responsivo com flexbox?

A display: grid

B display: flex

C position: absolute

D float: left

E clear: both

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Flexbox alinha itens em uma dimensão.

💡 **Dica:** Grid é bidimensional.

Q53

📌 .NET

O que é um teste de integração contínua (CI)?

A Execução automática de testes a cada commit

B Teste manual em produção

C Análise estática

D Teste de segurança

E Teste de usabilidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** CI valida rapidamente as alterações.

💡 **Dica:** Gatilhos comuns: push, pull request.

Q54

📌 VISUALIZAÇÃO

Na UML, um diagrama de sequência representa:

A Estrutura estática de classes

B Interação temporal entre objetos

C Fluxo de atividades

D Componentes físicos

E Casos de uso

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Mostra troca de mensagens ao longo do tempo.

💡 **Dica:** Linhas da vida e setas.

Q55

📌 LEGISLAÇÃO

Qual ferramenta é comumente usada para SAST (Static Application Security Testing)?

A OWASP ZAP

B Checkmarx

C Burp Suite

D Nessus

E Wireshark

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Checkmarx analisa código-fonte em busca de vulnerabilidades.

💡 **Dica:** SonarQube também tem plugins de segurança.

Q56

📌 ARQUITETURA

No GraphQL, uma query é usada para:

A Ler dados

B Modificar dados

C Assinar eventos

D Autenticar

E Fazer upload

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Query: leitura; Mutation: escrita; Subscription: realtime.

💡 **Dica:** Especifica exatamente os campos desejados.

Q57

📌 JAVA/SPRING

No Jenkins, um pipeline declarativo é definido em:

A XML

B Groovy DSL

C YAML

D JSON

E Python

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Pipeline como código usa Groovy.

💡 **Dica:** Declarativo usa blocos 'pipeline', 'stages'.

Q58

📌 BANCO DE DADOS

No Docker, qual comando executa um container interativo com terminal?

A docker start

B docker run -it

C docker exec

D docker attach

E docker ps

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** -it combina interativo e pseudo-TTY.

💡 **Dica:** Exemplo: docker run -it ubuntu bash.

Q59

📌 FRONT-END

No método de Pontos de Função, a contagem de arquivos lógicos internos (ALI) considera:

A Arquivos referenciados mas não mantidos pela aplicação

B Grupos de dados lógicos mantidos pela aplicação

C Telas de relatório

D Consultas externas

E Transações de entrada

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** ALI são dados armazenados e gerenciados pela aplicação.

💡 **Dica:** ILF (Internal Logical File) = ALI.

Q60

📌 TESTES

No Blazor (ASP.NET Core), qual modelo permite execução de C# diretamente no navegador via WebAssembly?

A Blazor Server

B Blazor WebAssembly

C Razor Pages

D MVC

E Web Forms

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Blazor WASM roda .NET no cliente.

💡 **Dica:** Blazor Server usa SignalR.

Q61

📌 REQUISITOS

Qual padrão arquitetural organiza a aplicação em camadas de apresentação, negócio e persistência?

A Microserviços

B Camadas (Layered Architecture)

C Event-driven

D Hexagonal

E CQRS

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Camadas tradicionais: UI, Lógica de Negócio, Acesso a Dados.

💡 **Dica:** Facilita separação, mas pode levar a vazamento de abstração.

Q62

📌 DEVSECOPS

No Spring Security, a anotação @PreAuthorize é usada para:

A Autenticação básica

B Controle de acesso baseado em expressões antes da execução do método

C Configurar CORS

D Gerenciar sessões

E Criptografar senhas

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** @PreAuthorize avalia permissões com SpEL.

💡 **Dica:** Pode usar hasRole, hasAuthority.

Q63

📌 API

O que é um índice em banco de dados relacional?

A Estrutura que acelera consultas de leitura

B Backup de dados

C View materializada

D Trigger

E Procedure

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Índices permitem acesso rápido a linhas, mas desaceleram escritas.

💡 **Dica:** Índices compostos ordenam por múltiplas colunas.

Q64

📌 CI/CD

No CSS, qual propriedade é usada para criar layout responsivo com flexbox?

A display: grid

B display: flex

C position: absolute

D float: left

E clear: both

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Flexbox alinha itens em uma dimensão.

💡 **Dica:** Grid é bidimensional.

Q65

📌 CONTAINERS

O que é um teste de integração contínua (CI)?

A Execução automática de testes a cada commit

B Teste manual em produção

C Análise estática

D Teste de segurança

E Teste de usabilidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** CI valida rapidamente as alterações.

💡 **Dica:** Gatilhos comuns: push, pull request.

Q66

📌 MÉTRICAS

Na UML, um diagrama de sequência representa:

A Estrutura estática de classes

B Interação temporal entre objetos

C Fluxo de atividades

D Componentes físicos

E Casos de uso

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Mostra troca de mensagens ao longo do tempo.

💡 **Dica:** Linhas da vida e setas.

Q67

📌 .NET

Qual ferramenta é comumente usada para SAST (Static Application Security Testing)?

A OWASP ZAP

B Checkmarx

C Burp Suite

D Nessus

E Wireshark

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Checkmarx analisa código-fonte em busca de vulnerabilidades.

💡 **Dica:** SonarQube também tem plugins de segurança.

Q68

📌 VISUALIZAÇÃO

No GraphQL, uma query é usada para:

A Ler dados

B Modificar dados

C Assinar eventos

D Autenticar

E Fazer upload

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Query: leitura; Mutation: escrita; Subscription: realtime.

💡 **Dica:** Especifica exatamente os campos desejados.

Q69

📌 LEGISLAÇÃO

No Jenkins, um pipeline declarativo é definido em:

A XML

B Groovy DSL

C YAML

D JSON

E Python

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Pipeline como código usa Groovy.

💡 **Dica:** Declarativo usa blocos 'pipeline', 'stages'.

Q70

📌 ARQUITETURA

No Docker, qual comando executa um container interativo com terminal?

A docker start

B docker run -it

C docker exec

D docker attach

E docker ps

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** -it combina interativo e pseudo-TTY.

💡 **Dica:** Exemplo: docker run -it ubuntu bash.

Q71

📌 JAVA/SPRING

No método de Pontos de Função, a contagem de arquivos lógicos internos (ALI) considera:

A Arquivos referenciados mas não mantidos pela aplicação

B Grupos de dados lógicos mantidos pela aplicação

C Telas de relatório

D Consultas externas

E Transações de entrada

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** ALI são dados armazenados e gerenciados pela aplicação.

💡 **Dica:** ILF (Internal Logical File) = ALI.

Q72

📌 BANCO DE DADOS

No Blazor (ASP.NET Core), qual modelo permite execução de C# diretamente no navegador via WebAssembly?

A Blazor Server

B Blazor WebAssembly

C Razor Pages

D MVC

E Web Forms

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Blazor WASM roda .NET no cliente.

💡 **Dica:** Blazor Server usa SignalR.

Q73

📌 FRONT-END

Qual padrão arquitetural organiza a aplicação em camadas de apresentação, negócio e persistência?

A Microserviços

B Camadas (Layered Architecture)

C Event-driven

D Hexagonal

E CQRS

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Camadas tradicionais: UI, Lógica de Negócio, Acesso a Dados.

💡 **Dica:** Facilita separação, mas pode levar a vazamento de abstração.

Q74

📌 TESTES

No Spring Security, a anotação @PreAuthorize é usada para:

A Autenticação básica

B Controle de acesso baseado em expressões antes da execução do método

C Configurar CORS

D Gerenciar sessões

E Criptografar senhas

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** @PreAuthorize avalia permissões com SpEL.

💡 **Dica:** Pode usar hasRole, hasAuthority.

Q75

📌 REQUISITOS

O que é um índice em banco de dados relacional?

A Estrutura que acelera consultas de leitura

B Backup de dados

C View materializada

D Trigger

E Procedure

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Índices permitem acesso rápido a linhas, mas desaceleram escritas.

💡 **Dica:** Índices compostos ordenam por múltiplas colunas.

Q76

📌 DEVSECOPS

No CSS, qual propriedade é usada para criar layout responsivo com flexbox?

A display: grid

B display: flex

C position: absolute

D float: left

E clear: both

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Flexbox alinha itens em uma dimensão.

💡 **Dica:** Grid é bidimensional.

Q77

📌 API

O que é um teste de integração contínua (CI)?

A Execução automática de testes a cada commit

B Teste manual em produção

C Análise estática

D Teste de segurança

E Teste de usabilidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** CI valida rapidamente as alterações.

💡 **Dica:** Gatilhos comuns: push, pull request.

Q78

📌 CI/CD

Na UML, um diagrama de sequência representa:

A Estrutura estática de classes

B Interação temporal entre objetos

C Fluxo de atividades

D Componentes físicos

E Casos de uso

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Mostra troca de mensagens ao longo do tempo.

💡 **Dica:** Linhas da vida e setas.

Q79

📌 CONTAINERS

Qual ferramenta é comumente usada para SAST (Static Application Security Testing)?

A OWASP ZAP

B Checkmarx

C Burp Suite

D Nessus

E Wireshark

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Checkmarx analisa código-fonte em busca de vulnerabilidades.

💡 **Dica:** SonarQube também tem plugins de segurança.

Q80

📌 MÉTRICAS

No GraphQL, uma query é usada para:

A Ler dados

B Modificar dados

C Assinar eventos

D Autenticar

E Fazer upload

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Query: leitura; Mutation: escrita; Subscription: realtime.

💡 **Dica:** Especifica exatamente os campos desejados.

Q81

📌 .NET

No Jenkins, um pipeline declarativo é definido em:

A XML

B Groovy DSL

C YAML

D JSON

E Python

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Pipeline como código usa Groovy.

💡 **Dica:** Declarativo usa blocos 'pipeline', 'stages'.

Q82

📌 VISUALIZAÇÃO

No Docker, qual comando executa um container interativo com terminal?

A docker start

B docker run -it

C docker exec

D docker attach

E docker ps

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** -it combina interativo e pseudo-TTY.

💡 **Dica:** Exemplo: docker run -it ubuntu bash.

Q83

📌 LEGISLAÇÃO

No método de Pontos de Função, a contagem de arquivos lógicos internos (ALI) considera:

A Arquivos referenciados mas não mantidos pela aplicação

B Grupos de dados lógicos mantidos pela aplicação

C Telas de relatório

D Consultas externas

E Transações de entrada

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** ALI são dados armazenados e gerenciados pela aplicação.

💡 **Dica:** ILF (Internal Logical File) = ALI.

Q84

📌 ARQUITETURA

No Blazor (ASP.NET Core), qual modelo permite execução de C# diretamente no navegador via WebAssembly?

A Blazor Server

B Blazor WebAssembly

C Razor Pages

D MVC

E Web Forms

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Blazor WASM roda .NET no cliente.

💡 **Dica:** Blazor Server usa SignalR.

Q85

📌 JAVA/SPRING

Qual padrão arquitetural organiza a aplicação em camadas de apresentação, negócio e persistência?

A Microserviços

B Camadas (Layered Architecture)

C Event-driven

D Hexagonal

E CQRS

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Camadas tradicionais: UI, Lógica de Negócio, Acesso a Dados.

💡 **Dica:** Facilita separação, mas pode levar a vazamento de abstração.

Q86

📌 BANCO DE DADOS

No Spring Security, a anotação @PreAuthorize é usada para:

A Autenticação básica

B Controle de acesso baseado em expressões antes da execução do método

C Configurar CORS

D Gerenciar sessões

E Criptografar senhas

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** @PreAuthorize avalia permissões com SpEL.

💡 **Dica:** Pode usar hasRole, hasAuthority.

Q87

📌 FRONT-END

O que é um índice em banco de dados relacional?

A Estrutura que acelera consultas de leitura

B Backup de dados

C View materializada

D Trigger

E Procedure

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Índices permitem acesso rápido a linhas, mas desaceleram escritas.

💡 **Dica:** Índices compostos ordenam por múltiplas colunas.

Q88

📌 TESTES

No CSS, qual propriedade é usada para criar layout responsivo com flexbox?

A display: grid

B display: flex

C position: absolute

D float: left

E clear: both

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Flexbox alinha itens em uma dimensão.

💡 **Dica:** Grid é bidimensional.

Q89

📌 REQUISITOS

O que é um teste de integração contínua (CI)?

A Execução automática de testes a cada commit

B Teste manual em produção

C Análise estática

D Teste de segurança

E Teste de usabilidade

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** CI valida rapidamente as alterações.

💡 **Dica:** Gatilhos comuns: push, pull request.

Q90

📌 DEVSECOPS

Na UML, um diagrama de sequência representa:

A Estrutura estática de classes

B Interação temporal entre objetos

C Fluxo de atividades

D Componentes físicos

E Casos de uso

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Mostra troca de mensagens ao longo do tempo.

💡 **Dica:** Linhas da vida e setas.

Q91

📌 API

Qual ferramenta é comumente usada para SAST (Static Application Security Testing)?

A OWASP ZAP

B Checkmarx

C Burp Suite

D Nessus

E Wireshark

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Checkmarx analisa código-fonte em busca de vulnerabilidades.

💡 **Dica:** SonarQube também tem plugins de segurança.

Q92

📌 CI/CD

No GraphQL, uma query é usada para:

A Ler dados

B Modificar dados

C Assinar eventos

D Autenticar

E Fazer upload

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Query: leitura; Mutation: escrita; Subscription: realtime.

💡 **Dica:** Especifica exatamente os campos desejados.

Q93

📌 CONTAINERS

No Jenkins, um pipeline declarativo é definido em:

A XML

B Groovy DSL

C YAML

D JSON

E Python

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Pipeline como código usa Groovy.

💡 **Dica:** Declarativo usa blocos 'pipeline', 'stages'.

Q94

📌 MÉTRICAS

No Docker, qual comando executa um container interativo com terminal?

A docker start

B docker run -it

C docker exec

D docker attach

E docker ps

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** -it combina interativo e pseudo-TTY.

💡 **Dica:** Exemplo: docker run -it ubuntu bash.

Q95

📌 .NET

No método de Pontos de Função, a contagem de arquivos lógicos internos (ALI) considera:

A Arquivos referenciados mas não mantidos pela aplicação

B Grupos de dados lógicos mantidos pela aplicação

C Telas de relatório

D Consultas externas

E Transações de entrada

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** ALI são dados armazenados e gerenciados pela aplicação.

💡 **Dica:** ILF (Internal Logical File) = ALI.

Q96

📌 VISUALIZAÇÃO

No Blazor (ASP.NET Core), qual modelo permite execução de C# diretamente no navegador via WebAssembly?

A Blazor Server

B Blazor WebAssembly

C Razor Pages

D MVC

E Web Forms

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Blazor WASM roda .NET no cliente.

💡 **Dica:** Blazor Server usa SignalR.

Q97

📌 LEGISLAÇÃO

Qual padrão arquitetural organiza a aplicação em camadas de apresentação, negócio e persistência?

A Microserviços

B Camadas (Layered Architecture)

C Event-driven

D Hexagonal

E CQRS

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Camadas tradicionais: UI, Lógica de Negócio, Acesso a Dados.

💡 **Dica:** Facilita separação, mas pode levar a vazamento de abstração.

Q98

📌 ARQUITETURA

No Spring Security, a anotação @PreAuthorize é usada para:

A Autenticação básica

B Controle de acesso baseado em expressões antes da execução do método

C Configurar CORS

D Gerenciar sessões

E Criptografar senhas

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** @PreAuthorize avalia permissões com SpEL.

💡 **Dica:** Pode usar hasRole, hasAuthority.

Q99

📌 JAVA/SPRING

O que é um índice em banco de dados relacional?

A Estrutura que acelera consultas de leitura

B Backup de dados

C View materializada

D Trigger

E Procedure

✅ **Resposta correta: A**

📘 **Comentário:** Índices permitem acesso rápido a linhas, mas desaceleram escritas.

💡 **Dica:** Índices compostos ordenam por múltiplas colunas.

Q100

📌 BANCO DE DADOS

No CSS, qual propriedade é usada para criar layout responsivo com flexbox?

A display: grid

B display: flex

C position: absolute

D float: left

E clear: both

✅ **Resposta correta: B**

📘 **Comentário:** Flexbox alinha itens em uma dimensão.

💡 **Dica:** Grid é bidimensional.

📘 Material elaborado com **questões reais da banca FGV** (base conceitual e aplicada para Analista de Sistemas)

Material por **Estudando T.I.** • 📺 @EstudandoTI_Brasil

🔒 © 2025 • Questões reais FGV • Proibida reprodução não autorizada